Del (a) - Teori og forklaring

Spørgsmål 6: Udmattelsesdimensionering og det modificerede Goodman-kriterium

Kilde: Kapitel 7 – Udmattelse og stødbelastning

(a) **Teori & forklaring:** Redegør for den modificerede udmattelsesgrænse ved hjælp af Marin-faktorerne $S_e = k_a k_b k_c k_d k_e S'_e$. Forklar det modificerede Goodman-diagram, som relaterer middelspændingen σ_m, amplitudespændingen σ_a, ultimative trækstyrke S_{ut} og udmattelsesgrænsen S_e, herunder den fysiske betydning af de enkelte størrelser.

(b) **Designopgave:** En komponent har en udmattelsesgrænse $S_e = 200$ MPa og en ultimativ trækstyrke $S_{ut} = 600$ MPa. Komponenten udsættes for en cyklisk aksial spænding, der varierer mellem $\sigma_{\min} = 50$ MPa og $\sigma_{\max} = 250$ MPa. Beregn σ_m, σ_a og bestem sikkerhedsfaktoren n_f mod udmattelsessvigt ved hjælp af Goodman-kriteriet.

Modificeret udmattelsesgrænse: S'_e er målt på en lille, poleret prøvestang i roterende bøjning (stål ca. $0{,}5 \cdot S_{ut}$). En rigtig maskindel er ringere, så S'_e ganges med Marin-faktorer, der alle er ≤ 1. Bogen skriver dem som:

$$S_e = k_f k_s k_r k_t k_m S'_e, \qquad (7.18)$$

Spørgsmålets k_a ... k_e er de samme faktorer: k_a = overfladefinish (k_f, ru overflade giver revnestart), k_b = størrelse (k_s, større emne har flere fejl i det højt belastede volumen), k_c = pålidelighed (k_r, spredning i data), k_d = temperatur (k_t) og k_e = diverse effekter (k_m, fx korrosion og belægninger).

Middel- og amplitudespænding: en cyklisk spænding mellem σ_{min} og σ_{max} beskrives med to tal: $\sigma_m = (\sigma_{max} + \sigma_{min})/2$ er det konstante niveau, og $\sigma_a = (\sigma_{max} - \sigma_{min})/2$ er svingningen omkring det.

Det modificerede Goodman-diagram har σ_m ud ad x-aksen og σ_a op ad y-aksen. Uden middelspænding tåler delen $\sigma_a = S_e$ i uendelig levetid. Ved statisk last ($\sigma_a = 0$) tåler den $\sigma_m = S_{ut}$. Goodman-linjen er den rette linje mellem de to punkter, og et træk-niveau gør altså den tilladte amplitude mindre, fordi det åbner revnerne. Med sikkerhedsfaktor (K_f = 1, da S_e allerede er den modificerede):

$$\frac{K_f \sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}} = \frac{1}{n_s}. \qquad (7.28)$$

Non-Commercial Use Only

Punkter under linjen holder i uendelig levetid. "Modificeret" betyder, at diagrammet også afgrænses af flydelinjen $\sigma_m + \sigma_a = S_y$, så delen heller ikke flyder i første cyklus.

Del (b) - Designopgave

$S_e := 200\ MPa$ $S_{ut} := 600\ MPa$ $\sigma_{min} := 50\ MPa$ $\sigma_{max} := 250\ MPa$

Middel- og amplitudespændingen:

$$\sigma_m := \frac{(\sigma_{max} + \sigma_{min})}{2} = 150\ MPa \qquad \sigma_a := \frac{(\sigma_{max} - \sigma_{min})}{2} = 100\ MPa$$

Goodman (7.28) med $K_f = 1$. De to led er "brugt op"-andelen fra hver spænding:

$$\frac{\sigma_a}{S_e} = 0.5 \qquad \frac{\sigma_m}{S_{ut}} = 0.25$$

$$n_f := \frac{1}{\left(\frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}}\right)} = 1.333$$

Non-Commercial Use Only

Lastlinjen rammer Goodman-linjen i punktet ($n_f \cdot \sigma_m$, $n_f \cdot \sigma_a$). Uden middelspænding var sikkerheden S_e/σ_a:

$$n_f \cdot \sigma_m = 200\ MPa \qquad n_f \cdot \sigma_a = 133.333\ MPa \qquad \frac{S_e}{\sigma_a} = 2$$

$$\sigma_m = 150\ MPa \qquad \sigma_a = 100\ MPa \qquad n_f = 1.333$$

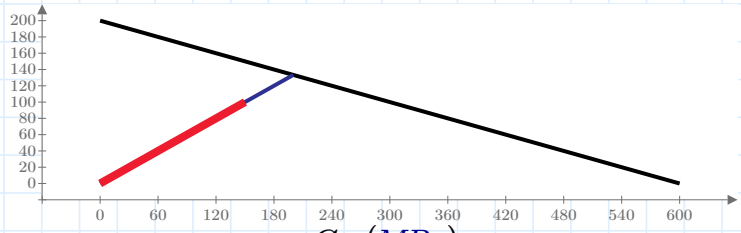
Tjek dig selv - Goodman-diagrammet

Goodman-linjen (sort), lastlinjen fra origo forlænget til linjen (blå) og driftspunktet (rød):

$$G_x := \begin{bmatrix} 0 \\ S_{ut} \end{bmatrix} \qquad G_y := \begin{bmatrix} S_e \\ 0 \end{bmatrix} \qquad L_x := \begin{bmatrix} 0 \\ n_f \cdot \sigma_m \end{bmatrix} \qquad L_y := \begin{bmatrix} 0 \\ n_f \cdot \sigma_a \end{bmatrix}$$

$$W_x := \begin{bmatrix} 0 \\ \sigma_m \end{bmatrix} \qquad W_y := \begin{bmatrix} 0 \\ \sigma_a \end{bmatrix}$$

Non-Commercial Use Only



$G_x \ (MPa)$

$L_x \ (MPa)$

$W_x \ (MPa)$

$G_y \ (MPa)$

$L_y \ (MPa)$

$W_y \ (MPa)$

Driftspunktet (150; 100) ligger under linjen, så delen holder. Lastlinjen kan forlænges 1,33 gange til (200; 133). Uden middelspændingen ville punktet ligge på y-aksen, og afstanden til S_e = 200 MPa gav n = 2,0.

Non-Commercial Use Only